

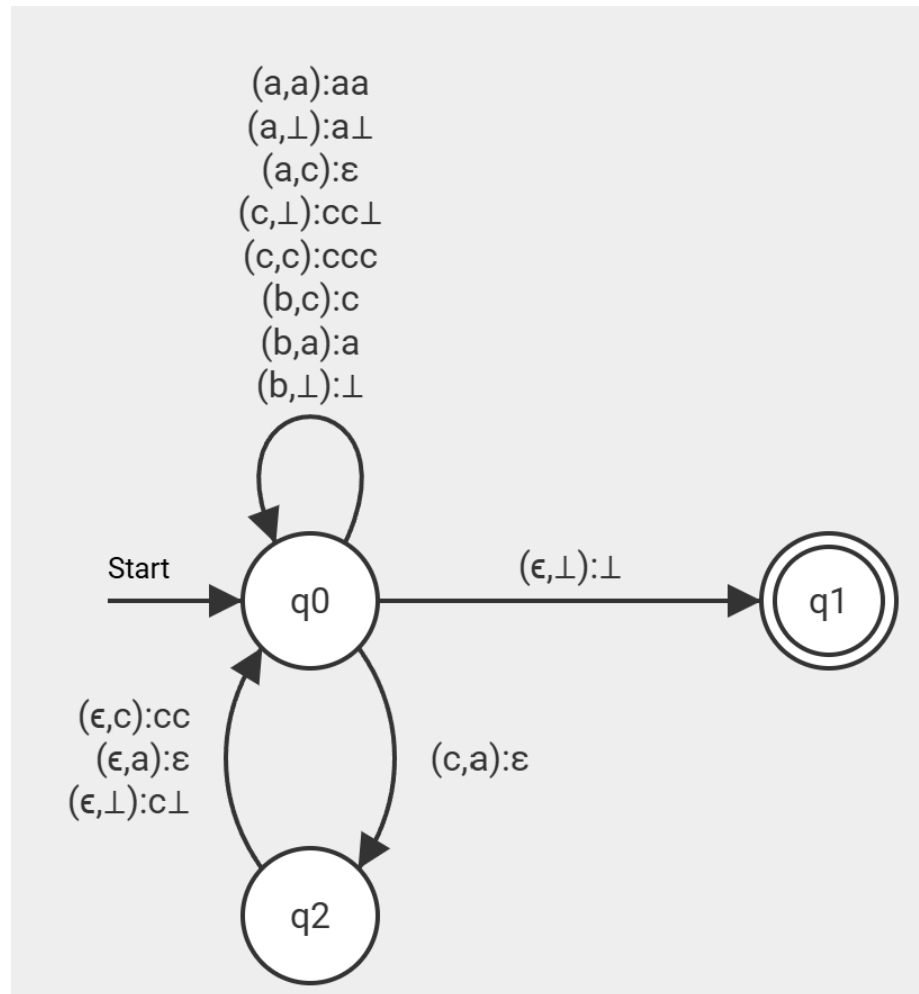
Blatt 02: CFG

1 A2.1: PDA

Es sollte Ein PDA erstellt werden, der die folgende Sprache darstellen kann:

$$L = \{w \text{ in } \{a, b, c\}^* \mid w \text{ hat doppelt so viele } a\text{'s wie } c\text{'s}\}$$

Dies ist der beschreibende PDA:

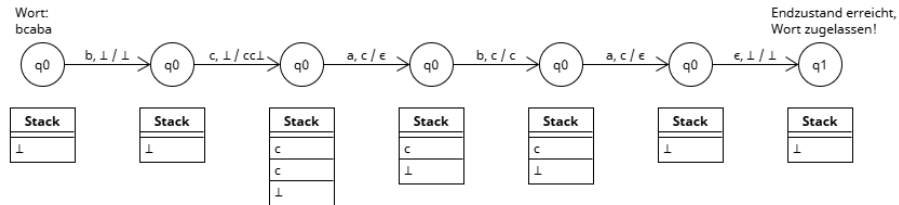


Der Automat kann nur in den Endzustand, wenn der Stack leer ist. Der Automat versucht die Regel "w hat doppelt so viele a's wie c's einzuhalten, indem bei jeder Eingabe von c, diese zwei mal in den Stack gelegt wird und a entfernt jeweils nur ein c.

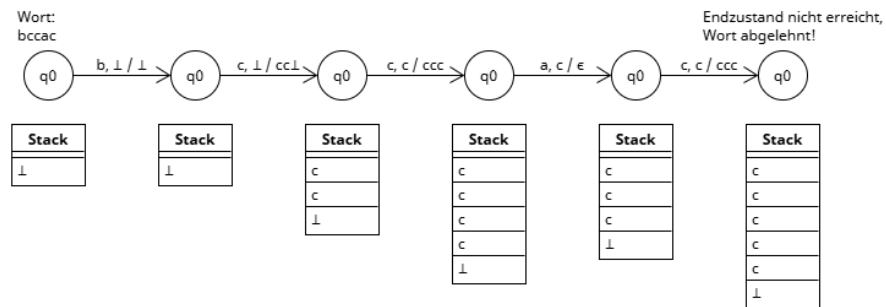
Für den Fall, dass mehrere a's im Stack liegen, wenn ein c eingegeben wird, existiert der Zustand 'q2', welcher überprüft, wenn ein c eingegeben wird, wenn a der Top of Stack ist, was im Stack liegt, unter dem a und fügt entweder ein c hinzu (weil ein a ja schon entfernt wurde) oder entfernt ein zweites a

Die eingaben von b's werden so angenommen, dass sie keinen einfluss auf den Stack haben, weil die Anzahl von b's in den Wörtern irrelevant ist.

Hier wird gezeigt, wie der Automat die gegebenen Beispielwörter durcharbeitet:



Dieses Wort schafft es, dass nach allen eingaben der Stack leer ist, weshalb es angenommen wird, mit einem Verhältnis von a:2 zu c:1.



Dieses Wort hingegen hatte einen nicht leeren Stack, nach allen eingaben, weshalb es nicht in den Endzustand übergehen konnte und nicht angenommen wird, mit einem Verhältnis von a:2 zu c:3.

A2.2 – PDA: Determinismus, 7-Tupel, Sprache

1. Determinismus

Der PDA ist **nicht deterministisch**, da es für das Tripel

$$(q_3, d, A)$$

zwei verschiedene Übergänge gibt:

$$\delta(q_3, d, A) = (q_3, \epsilon) \quad \text{und} \quad \delta(q_3, d, A) = (q_3, AA)$$

Damit ist die Eindeutigkeitsbedingung eines deterministischen PDAs (DPDA) verletzt.

2. Graph

Zustände: $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4$ (mit q_4 akzeptierend, q_0 Startzustand)

Kanten/Beschriftung: (Input.Top $\rightarrow$ Stackersatz)

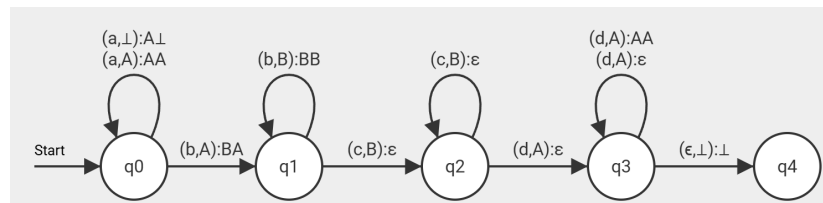


Abbildung 1: Darstellung des PDA

3. 7-Tupel

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\},$$

$$\Sigma = \{a, b, c, d\},$$

$$\Gamma = \{\perp, A, B\},$$

δ : siehe Übergangsgraph oben,

q_0 ist der Startzustand,

$\perp$ ist das Start-/Bottom-Symbol,

$$F = \{q_4\}.$$

4. Akzeptierte Sprache

Beim Lesen der a werden A 's gestapelt ($n \geq 1$).

Die b -Phase legt $k \geq 1$ viele B auf den Stack; die c -Phase poppt genau diese k B wieder ($|b| = |c|$).

In q_3 werden zu jedem d entweder A gepoppt oder verdoppelt; akzeptiert wird erst, wenn der Stack auf $\perp$ fällt und die Eingabe leer ist. Damit muss die Zahl der d *mindestens* der ursprünglich gepushten Zahl n der A entsprechen (bei reinem Pop genau n , mit gelegentlichem Verdoppeln entsprechend mehr).

$$L = \{ a^n b^k c^k d^m \mid n \geq 1, k \geq 1, m \geq n \}$$

A2.3 – PDA: Kontextfreie Sprache

Generierte Sprache

Die Grammatik beschreibt verschachtelte if/else-Anweisungen.

Ist die Grammatik mehrdeutig ?

Ja, die Grammatik ist mehrdeutig, weil das sogenannte „dangling-else“-Problem auftritt. Ein `else` kann in der Regel sowohl dem inneren als auch dem äußeren `if` zugeordnet werden. Dadurch entstehen für denselben Ausdruck zwei unterschiedliche Ableitungsbäume.

Beispiel:

```
if C1 if C2 S else S
```

Dieser Ausdruck kann auf zwei Arten gelesen werden:

1. Das `else` gehört zum **inneren if**:
`if C1 (if C2 S else S)`
2. Das `else` gehört zum **äußeren if**:
`(if C1 if C2 S) else S`

Da beide Strukturen gültig sind, entstehen zwei unterschiedliche Ableitungsbäume – die Grammatik ist also **nicht eindeutig**.

A2.4 – Kontextfreie Grammatik

a) Grammatik und ihre Mehrdeutigkeit

Gesucht ist eine kontextfreie Grammatik, die folgende Sprache erzeugt:

$$L = \{ a^i b^j c^k \mid i = j \vee j = k \}$$

Grammatik:

$$G = (N, T, P, S)$$

mit:

$$N = \{ S, A, B, X, Y \},$$

$$T = \{ a, b, c, \epsilon \},$$

und:

$$S \rightarrow XC \mid AY,$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon,$$

$$P = \{ Y \rightarrow bYc \mid \epsilon, \quad \}$$

$$C \rightarrow cC \mid \epsilon,$$

$$X \rightarrow aXb \mid \epsilon$$

Der Pfad über XC produziert Wörter mit der gleichen Anzahl von a und b .
Dazu gehören auch die Wörter c und ab .

Der Pfad über AY produziert Wörter mit der gleichen Anzahl von b und c .
Dazu gehören auch die Wörter a und bc .

Das leere Wort ϵ und abc können über **beide Pfade** produziert werden.

→ **G ist mehrdeutig.**

b) PDA

$$G = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \perp, F)$$

mit:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\},$$

$$\Sigma = \{a, b, c\},$$

$$\Gamma = \{\perp, A, B\},$$

δ : siehe Übergangsgraph oben,

q_0 : Startzustand,

$\perp$: Startsymbol auf dem Stack,

$$F = \{q_7\}$$

